SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
MÔN VẬT LÍ 11

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2025 của Sở GDĐT Gia Lai)

TỔ: LÍ – CÔNG NGHỆ

Năm học 2026 - 2027

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Sở GDĐT)

TRƯỜNG: THPT TRƯNG VƯƠNG
TỔ: LÍ-CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VẬT LÍ, LỚP 11

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 7; Số học sinh: 325; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 325.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 08; **Trình độ đào tạo**: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 04 (04 Thạc sĩ).

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 8/8; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.

3. Thiết bị dạy học:

TT	Thiết bị dạy học	Số lượng	Các bài thí nghiệm/thực hành	Ghi chú
1	Bộ thí nghiệm ghi đồ thị dao động của con lắc đơn Bộ thí nghiệm thực hành về dao động cơ học		- Thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động điều hoà.	
2	Bộ thí nghiệm về sóng nước		- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng nước	
3	Bộ thí nghiệm về sóng dừng		- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng	
4	Bộ thí nghiệm thực hành đo vận tốc truyền âm trong không khí		- Thực hiện thí nghiệm đo được tốc độ truyền âm	
5	Bộ thí nghiệm đo sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.		– Thực hiện thí nghiệm đo được sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.	
6	Bộ thí nghiệm đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.		– Thực hiện thí nghiệm đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy.	

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

TT	Tên phòng	Số lượng	Phạm vi và nội dung sử dụng	Ghi chú
1	Phòng thực hành Vật lí – Công nghệ	1	Dạy các bài thí nghiệm Vật lí, Công nghệ.	
2	Phòng học có máy chiếu	Đủ	- Dạy các bài có sử dụng CNTT: trình chiếu hình ảnh và video, sử dụng phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo.	

3	Phòng thực hành Tin học	1	- Nơi GV và HS tra cứu, tìm kiếm những thông tin cần thiết phục vụ cho việc dạy và học môn Vật lí.	
4	Sân trường	1	- Dạy trải nghiệm, thực hành. - Tổ chức các hội thi, đố vui, câu lạc bộ.	

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình (Vật lí 11)

TT	Tiết PPCT	Bài học	Số tiết	Yêu cầu cần đạt	**Năng lực số phát triển**	**Hoạt động giáo duc STEM**
		Chương I: DAO ĐỘNG	**15**			
1	1,2	Bài 1: Dao động điều hoà.	**2**	– Thực hiện thí nghiệm đơn giản tạo ra được dao động và mô tả được một số ví dụ đơn giản về dao động tự do.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
2	3,4	Bài 2: Mô tả dao động điều hoà.	**2**	– Vận dụng được các khái niệm: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha để mô tả dao động điều hoà. – Dùng đồ thị li độ – thời gian có dạng hình sin (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), nêu được định nghĩa: biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, độ lệch pha.		
3	5,6	Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà.	**2**	– Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để xác định được: độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà. – Vận dụng được các phương trình về li độ và vận tốc, gia tốc của dao động điều hoà. – Vận dụng được phương trình $a = -\omega^2 x$ của dao động điều hoà.		Bộ thí nghiệm đo và vẽ đồ thị li độ, vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
4	7,8	Bài 4: Bài tập về dao động điều hoà.	**2**	– Xác định các đại lượng biên độ, chu kì, tần số, tần số góc, pha,... khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà và ngược lại.	5.2.NC1b 1.2.NC1b	
5	9,10,11	Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.	**3**	– Sử dụng đồ thị, phân tích và thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà. – Thực hiện phép tính cần thiết để mô tả được sự chuyển hoá động năng và thế năng trong dao động điều hoà.		Thiết kế đồng hồ quả lắc đếm giây nghệ thuật: làm con lắc có chu kì 1 giây hoặc 2 giây.
6	12,13	Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng	**2**	– Nêu được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.		Thiết kế mô hình tòa nhà

		bức. Hiện tượng cộng hưởng.		– Thảo luận, đánh giá được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng trong một số trường hợp cụ thể.		chống động đất hoặc máy đo địa chấn đơn giản.
7	14,15	Bài 7: Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà.	**2**	– Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm li độ và vận tốc của vật dao động điều hoà. – Xác định các đại lượng vận tốc, gia tốc, năng lượng, động năng, thế năng,... khi biết phương trình hoặc đồ thị của vật dao động điều hoà và ngược lại	1.3.NC1a 5.2.NC1b	
8	16,17	Ôn tập, kiểm tra GK1	**2**	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 1 đến 7. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản. - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì I. - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 7.		
		Chương II: SÓNG	**17**			
9	33,34	Bài 8: Mô tả sóng.	**2**	– Từ đồ thị độ dịch chuyển – khoảng cách (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), mô tả được sóng qua các khái niệm bước sóng, biên độ, tần số, tốc độ và cường độ sóng. – Từ định nghĩa của vận tốc, tần số và bước sóng, rút ra được biểu thức $v = \lambda f$. – Vận dụng được biểu thức $v = \lambda f$. – Nêu được ví dụ chứng tỏ sóng truyền năng lượng. – Sử dụng mô hình sóng giải thích được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng. – Thực hiện thí nghiệm (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được mối liên hệ các đại lượng đặc trưng của sóng với các đại lượng đặc trưng cho dao động của phần tử môi trường.		Máy tạo sóng.
10	35,36	Bài 9: Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ.	**2**	– Quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) về chuyển động của phần tử môi trường, thảo luận để so sánh được sóng dọc và sóng ngang.		Chế tạo mô hình điện thoại ống lon truyền tin đa kênh.
11	37,38	Bài 10: Thực hành: đo tần số của sóng âm.	**2**	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tần số của sóng âm bằng dao động kí hoặc dụng cụ thực hành.	1.3.NC1a 5.1.NC1b	

12	39,40	Bài 11: Sóng điện từ.	**2**	– Nêu được trong chân không, tất cả các sóng điện từ đều truyền với cùng tốc độ. – Liệt kê được bậc độ lớn bước sóng của các bức xạ chủ yếu trong thang sóng điện từ.	1.1.NC1b 1.2.NC1b	
13	41,42,43	Bài 12: Giao thoa sóng.	**3**	– Thực hiện (hoặc mô tả) được thí nghiệm chứng minh sự giao thoa hai sóng kết hợp bằng dụng cụ thực hành sử dụng sóng nước (hoặc sóng ánh sáng). – Phân tích, đánh giá kết quả thu được từ thí nghiệm, nêu được các điều kiện cần thiết để quan sát được hệ vân giao thoa. – Vận dụng được biểu thức i = λD/a cho giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.		
14	44,45	Bài 13: Sóng dừng.	**2**	– Thực hiện thí nghiệm tạo sóng dừng và giải thích được sự hình thành sóng dừng. – Sử dụng hình ảnh (tạo ra bằng thí nghiệm, hoặc hình vẽ cho trước), xác định được nút và bụng của sóng dừng. – Sử dụng các cách biểu diễn đại số và đồ thị để phân tích, xác định được vị trí nút và bụng của sóng dừng.		Chế tạo đàn bầu hoặc đàn một dây.
15	46,47	Bài 14: Bài tập về sóng.	**2**	– Xác định các đại lượng λ, v, f, T thông qua các công thức liên hệ hoặc khi biết phương trình, đồ thị của sóng và ngược lại.	5.2.NC1b 1.2.NC1b	
16	48,49	Bài 15: Thực hành: đo tốc độ truyền âm.	**2**	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ truyền âm bằng dụng cụ thực hành.		Chế tạo nhạc cụ sáo Pan từ ống nhựa PVC.
17	50,51	Ôn tập, kiểm tra CK1	**2**	– Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 8 đến 15. – Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản. – Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì I. – Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 15.		
		Chương III: ĐIỆN TRƯỜNG	**17**			
18	52,53,54	Bài 16: Lực điện tương tác giữa các điện tích	**3**	– Thực hiện thí nghiệm hoặc bằng ví dụ thực tế, mô tả được sự hút (hoặc đẩy) của một điện tích vào một điện tích khác. – Phát biểu được định luật Coulomb và nêu được đơn vị đo điện tích.		

				– Sử dụng biểu thức định luật Coulomb $F = \frac{\|q_1 q_2\|}{4\pi\varepsilon_o r^2}$, tính và mô tả được lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không (hoặc trong không khí).		
19	55,56,57	Bài 17: Khái niệm điện trường	**3**	– Nêu được khái niệm điện trường là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích. – Sử dụng biểu thức $E = \frac{\|Q\|}{4\pi\varepsilon_o r^2}$, tính và mô tả được cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r. – Nêu được ý nghĩa của cường độ điện trường và định nghĩa được cường độ điện trường tại một điểm được đo bằng tỉ số giữa lực tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó và độ lớn của điện tích đó. – Dùng dụng cụ tạo ra (hoặc vẽ) được điện phổ trong một số trường hợp đơn giản. – Vận dụng được biểu thức $E = \frac{\|Q\|}{4\pi\varepsilon_o r^2}$.	3.1.NC1a 5.3.NC1b	
20	58,59	Bài 18: Điện trường đều	**2**	– Sử dụng biểu thức E = U/d, tính được cường độ của điện trường đều giữa hai bản phẳng nhiễm điện đặt song song. – Xác định được lực tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều. – Thảo luận để mô tả được tác dụng của điện trường đều lên chuyển động của điện tích bay vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức và nêu được ví dụ về ứng dụng của hiện tượng này.		Bộ thí nghiệm đo điện thế tại các điểm khác nhau và chứng minh điện trường đều.
21	60,61,62	Bài 19: Thế năng điện	**3**	– Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) để xác định công của lực điện. – Từ đó nêu được thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.	1.2.NC1b 5.3.NC1b	
22	63,64,65	Bài 20: Điện thế	**3**	– Thảo luận qua quan sát hình ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện) nêu được điện thế tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về thế năng, được xác định bằng công dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ vô cực về điểm đó. – Vận dụng được mối liên hệ thế năng điện với điện thế, V = A/q; mối	1.2.NC1b 5.3.NC1b	

				liên hệ cường độ điện trường với điện thế. Vận dụng được mối liên hệ cường độ điện trường với điện thế.		
23	66,67,68	Bài 21: Tụ điện	**3**	– Định nghĩa được điện dung và đơn vị đo điện dung (fara). – Vận dụng được (không yêu cầu thiết lập) công thức điện dung của bộ tụ điện ghép nối tiếp, ghép song song. – Thảo luận để xây dựng được biểu thức tính năng lượng tụ điện. – Lựa chọn và sử dụng thông tin để xây dựng được báo cáo tìm hiểu một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống.		Chế tạo bình trữ điện Leyden
24	69,70	Ôn tập kiểm tra, đánh giá giữa kì II	**2**	– Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 16 đến 21. – Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản – Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì II – Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 16 đến 21		
		Chương IV: DÒNG ĐIỆN. MẠCH ĐIỆN	**13**			
25	81,82,83	Bài 22: Cường độ dòng điện	**3**	– Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa vào tài liệu đa phương tiện), nêu được cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được xác định bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. – Vận dụng được biểu thức I = Snve cho dây dẫn có dòng điện, với n là mật độ hạt mang điện, S là tiết diện thẳng của dây, v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện tích e. – Định nghĩa được đơn vị đo điện lượng coulomb là lượng điện tích chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 s khi có cường độ dòng điện 1 A chạy qua dây dẫn. – Hiểu và vận dụng được các công thức trong bài.		
26	84,85,86	Bài 23: Điện trở. Định luật Ohm	**3**	– Định nghĩa được điện trở, đơn vị đo điện trở và nêu được các nguyên nhân chính gây ra điện trở. – Vẽ phác và thảo luận được về đường đặc trưng I – U của vật dẫn kim loại ở nhiệt độ xác định. – Mô tả được sơ lược ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở của đèn sợi đốt, điện trở nhiệt (thermistor). – Hiểu và phát biểu được định luật Ohm cho vật dẫn kim loại, vận dụng tính các đại lượng liên quan. – Phân biệt được điện trở và điện trở suất. Hiểu và áp dụng được công thức tính điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:	1.3.NC1a 5.2.NC1b	

				$\rho_o = \rho[1 + \alpha(t - t_o)]$ - Làm được các bài tập đơn giản liên quan đến các kiến thức được học trong bài.		
27	87,88	Bài 24: Nguồn điện.	**2**	– Định nghĩa được nguồn điện là gì, đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. – Mô tả được ảnh hưởng của điện trở trong của nguồn điện lên hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn. – Hiểu được mối liên hệ giữa suất điện động và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. – Vận dụng giải quyết một số bài toán về mạch điện.		Chế tạo nguồn điện xanh sinh học từ củ quả.
28	89,90,91	Bài 25: Năng lượng điện và công suất điện	**3**	– Nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích; công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch là năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. – Tính được năng lượng điện và công suất tiêu thụ năng lượng điện của đoạn mạch.		Thiết kế sa bàn ngôi nhà thông minh tiết kiệm điện năng.
29	92,93	Bài 26: Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của pin điện hoá.	**2**	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được suất điện động và điện trở trong của pin hoặc acquy bằng dụng cụ thực hành. – Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. – Ước lượng được sai số của phép đo.	1.3.NC1a 3.1.NC1b 5.1.NC1b	
30	94,95	Ôn tập kiểm tra, đánh giá cuối kì II	**2**	Ôn tập nội dung kiến thức HKII		

2. Chuyên đề lựa chọn

TT	Bài học	Số tiết	Yêu cầu cần đạt	**Năng lực số phát triển**	**Hoạt động giáo duc STEM**
	CHUYÊN ĐỀ I: TRƯỜNG HẤP DẪN	**15**			
1	Bài 1. Trường hấp dẫn	5	– Nêu được ví dụ chứng tỏ tồn tại lực hấp dẫn của Trái Đất. – Thảo luận (qua hình vẽ, tài liệu đa phương tiện), nêu được: Mọi vật có khối lượng đều tạo ra một trường hấp dẫn xung quanh nó; Trường hấp dẫn là trường lực được tạo ra bởi vật có khối lượng, là dạng vật chất tồn tại quanh	5.3.NC1b 3.1.NC1a	

			một vật có khối lượng và tác dụng lực hấp dẫn lên vật có khối lượng đặt trong nó. – Nêu được: Khi xét trường hấp dẫn ở một điểm ngoài quả cầu đồng nhất, khối lượng của quả cầu có thể xem như tập trung ở tâm của nó. – Vận dụng được định luật Newton về hấp dẫn $F = Gm_1m_2/r^2$ cho một số trường hợp chuyển động đơn giản trong trường hấp dẫn.		
2	Bài 2. Cường độ trường hấp dẫn	5	– Nêu được định nghĩa cường độ trường hấp dẫn. – Từ định luật hấp dẫn và định nghĩa cường độ trường hấp dẫn, rút ra được phương trình $g = GM/r^2$ cho trường hợp đơn giản. – Vận dụng được phương trình $g = GM/r^2$ để đánh giá một số hiện tượng đơn giản về trường hấp dẫn. – Nêu được tại mỗi vị trí ở gần bề mặt của Trái Đất, trong một phạm vi độ cao không lớn lắm, g là hằng số.	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
3	Bài 3. Thế hấp dẫn và thế năng hấp dẫn	5	– Thảo luận (qua hình ảnh, tài liệu đa phương tiện) để nêu được định nghĩa thế hấp dẫn tại một điểm trong trường hấp dẫn. – Vận dụng được phương trình $\phi = -GM/r$ trong trường hợp đơn giản. x– Giải thích được sơ lược chuyển động của vệ tinh địa tĩnh, rút ra được công thức tính tốc độ vũ trụ cấp 1.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
	CHUYÊN ĐỀ II: TRUYỀN THÔNG TIN BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN	**10**			
4	Bài 4. Biến điệu	3	– So sánh được biến điệu biên độ (AM) và biến điệu tần số (FM). – Liệt kê được tần số và bước sóng được sử dụng trong các kênh truyền thông khác nhau. – Thảo luận để rút ra được ưu, nhược điểm tương đối của kênh AM và kênh FM.	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
5	Bài 5. Tín hiệu tương tự và tín hiệu số	3	– Mô tả được các ưu điểm của việc truyền dữ liệu dưới dạng số so với việc truyền dữ liệu dưới dạng tương tự. – Thảo luận để rút ra được: sự truyền giọng nói hoặc âm nhạc liên quan đến chuyển đổi tương tự – số (ADC) trước khi truyền và chuyển đổi số – tương tự (DAC) khi nhận. – Mô tả được sơ lược hệ thống truyền kĩ thuật số về chuyển đổi tương tự – số và số – tương tự.	5.3.NC1b 3.1.NC1b	
6	Bài 6. Suy giảm tín hiệu	4	– Thảo luận được ảnh hưởng của sự suy giảm tín hiệu đến chất lượng tín hiệu được truyền; nêu được độ suy giảm tín hiệu tính theo dB và tính theo dB trên một đơn vị độ dài.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	

	CHUYÊN ĐỀ 3: MỞ ĐẦU VỀ ĐIỆN TỬ HỌC	**10**			
7	Bài 7: Cảm biến	**3**	– Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu: + Phân loại cảm biến (sensor) theo: nguyên tắc hoạt động, phạm vi sử dụng, hiệu quả kinh tế. + Nguyên tắc hoạt động của: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt. + Nguyên tắc hoạt động của sensor sử dụng: điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR), điện trở nhiệt. + Tính chất cơ bản của bộ khuếch đại thuật toán (op-amp) lí tưởng		Máy rửa tay tự động. Thiết kế hệ thống hạ nhiệt đối với nhà mái tôn.
8	Bài 8: Bộ khuếch đại thuật toán và thiết bị đầu ra	**3**	– Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được Dự án tìm hiểu ba thiết bị đầu ra: + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – relays. + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – LEDs (light-emitting diode). + Nguyên tắc hoạt động của mạch op-amp – CMs (calibrated meter). + Thiết kế được một số mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra.	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
9	Bài 9: Mạch điện ứng dụng đơn giản có sử dụng thiết bị đầu ra.	**4**	– Tham quan thực tế (hoặc qua tài liệu đa phương tiện), thảo luận để nêu được một số ứng dụng chính của thiết bị cảm biến và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cảm biến.		Thiết kế mạch cảnh báo rò rỉ khí gas hoặc mạch đèn đường tự động.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá	Thời gian *(1)*	Thời điểm *(2)*	Yêu cầu cần đạt *(3)*	Hình thức *(4)*
Giữa Học kỳ 1	45 phút	Tuần 9	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 1 đến 7. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản . - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì I . - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 7.	**Bài viết**
Cuối Học kỳ 1	45 phút	Tuần 18	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 8 đến 15. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản. - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì I. - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 15.	**Bài viết**

Giữa Học kỳ 2	45 phút	Tuần 26 (tuần 8 HK2)	– Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 16 đến 21. – Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản – Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì II – Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 16 đến 21	**Bài viết**
Cuối Học kỳ 2	45 phút	Tuần 35	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 22 đến 26. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản. - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì II. - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 16 đến 26.	**Bài viết**

III. Các nội dung khác*:*

1. Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Vật lí 11: Khảo sát, phát hiện và lập đội tuyển theo lịch của trường. Phân công giáo viên ôn luyện nâng cao theo các chuyên đề định kỳ vào buổi cố định chiều.

2. Phụ đạo học sinh yếu: Tổ chức phụ đạo học sinh yếu nếu có theo lịch nhà trường.

3. Hoạt động ngoại khóa STEM: theo liên tổ tự nhiên.

TỔ TRƯỞNG **HIỆU TRƯỞNG**